



# BBDD – Normalización

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ⚙ Estado      | Completado                                                               |
| 👤 Propietario | 🇪🇸 Oscar Cerlanga <sup>Ⓜ</sup> María Paradela <sup>Ⓡ</sup> Raúl Leciñena |
| ☰ Categoría   |                                                                          |
| ☰ Equipo      |                                                                          |

## Normalización del Modelo de Datos

### Primera Forma Normal (1FN)

La primera forma normal (1FN) establece que todos los atributos de una relación deben contener valores atómicos y no deben existir grupos repetitivos de atributos.

El diseño lógico propuesto **cumple la Primera Forma Normal (1FN)**

---

### Segunda Forma Normal (2FN)

Una relación está en segunda forma normal (2FN), si además de estar en 1FN, no existen dependencias funcionales parciales.

Esto quiere decir que en aquellas relaciones que tienen una clave primaria compuesta, los atributos que no son clave suministran información asociada a la clave primaria de manera completa (y no parcial).

El diseño lógico **cumple la Segunda Forma Normal (2FN)**, ya que no existen dependencias funcionales parciales y en las relaciones con clave primaria compuesta (INCLUYE y CONTRATA) todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria y no de una parte de ella.

---

### Tercera Forma Normal (3FN)

Una relación está en tercera forma normal (3FN) si, además de estar en 2FN, no existen dependencias funcionales transitivas.

Esto implica que todos los atributos no clave deben depender exclusivamente de la clave primaria.

En el modelo actual:

- Todas las entidades poseen una clave primaria bien definida.
- Las tablas intermedias (INCLUYE y CONTRATA) tienen claves primarias compuestas. En el caso de INCLUYE existe el atributo adicional cantidad, que depende completamente de la clave primaria compuesta (id\_reserva, id\_equipo), por lo que no se producen dependencias parciales.
- Las claves foráneas establecen relaciones entre entidades distintas, pero no generan dependencias funcionales transitivas dentro de una misma relación.
- Los atributos económicos (base\_imponible y total) pertenecen a documentos independientes (Presupuesto y Factura) y dependen únicamente de su clave primaria. Aunque el atributo total puede calcularse a partir de la base imponible aplicando el tipo impositivo correspondiente (21 %), se mantiene almacenado por coherencia contable y para preservar el valor del documento emitido.
- El estado de pago no se almacena en Factura, sino que se determina a partir de los pagos registrados en la entidad PAGO.
- La entidad CONTACTO almacena atributos atómicos (nombre, email, titulo\_problema, tipo\_contacto, descripcion, fecha, respondido y respuesta) que dependen exclusivamente de su clave primaria id\_contacto, sin dependencias parciales ni transitivas. Los campos `respondido` y `respuesta` se añadieron para gestionar el ciclo completo de atención al usuario desde el panel de administración, sin romper la normalización: ambos dependen exclusivamente de `id_contacto`.
- La entidad USUARIO incorpora los atributos `direccion`, `codigo_postal`, `localidad` y `provincia`, que dependen exclusivamente de su clave primaria `id_usuario`. La entidad USUARIO también incorpora el atributo rol, que depende exclusivamente de su clave primaria id\_usuario.
- La entidad EQUIPO incorpora el atributo stock\_total, que depende exclusivamente de su clave primaria id\_equipo.
- La entidad PRESUPUESTO mantiene un atributo estado restringido a un dominio cerrado, sin generar dependencias transitivas adicionales.

- La entidad PAGO incorpora el atributo `referencia_pago` (nullable), que almacena el identificador de transacción devuelto por la API de pagos cuando el pago se realiza online. Depende exclusivamente de `id_pago`. Los pagos en efectivo tendrán este campo a NULL, lo que es intencionado y no genera inconsistencia en el modelo.
- La entidad CONTACTO incorpora el atributo `tipo_contacto` restringido a un dominio cerrado (duda, incidencia, opinion, otro), que depende exclusivamente de su clave primaria `id_contacto`.
- La entidad RESERVA incorpora los atributos `cliente_dni_nie_cif`, `cliente_nombre`, `cliente_email` y `cliente_telefono`. Estos campos son datos desnormalizados intencionalmente: aunque podrían derivarse de USUARIO a través de la clave foránea `id_usuario`, se almacenan directamente en RESERVA para garantizar que toda reserva identifique siempre al cliente, incluso cuando no existe usuario registrado (reservas manuales del admin) o cuando el usuario elimina su cuenta. Cada uno de estos atributos depende exclusivamente de `id_reserva`, sin generar dependencias parciales ni transitivas.
- La entidad DATOS\_EMPRESA almacena los datos fiscales del emisor (nombre\_empresa, cif, dirección, codigo\_postal, localidad, provincia, email, teléfono e iban). Todos sus atributos dependen exclusivamente de su clave primaria `id_empresa`. Al tratarse de una tabla de configuración con una única fila (restringida mediante `CHECK (id_empresa = 1)`), no puede generar dependencias parciales ni transitivas.
- La entidad DJ incorpora los atributos `imagen_url` (nullable) y `tipo` (ENUM: dj, orquesta, grupo), ambos dependientes exclusivamente de su clave primaria `id_dj`, sin dependencias parciales ni transitivas.
- La entidad EVENTO almacena atributos atómicos (titulo, fecha, lugar, artistas, descripcion, imagen\_url, created\_at) que dependen exclusivamente de su clave primaria `id_evento`. Es una entidad independiente sin relaciones con otras entidades del modelo, por lo que no puede generar dependencias parciales ni transitivas.
- La entidad TOKEN\_ACCION almacena (token, tipo, id\_referencia, usado, expires\_at, created\_at), todos dependientes exclusivamente de su clave primaria `id` (UUID). El campo `id_referencia` no es una clave foránea formal en base de datos sino una referencia polérmica al id del presupuesto, lo que no genera dependencias transitivas dentro de la propia tabla.

- La entidad KEEPALIVE almacena un único campo `last_ping` dependiente exclusivamente de su clave primaria `id`. Al ser una tabla de utilidad con una única fila, no puede generar dependencias de ningún tipo.

Por tanto, el diseño lógico **cumple la Tercera Forma Normal (3FN)**